

Cognome e nome: _____ Matricola: _____ Turno: _____

Riportare sui fogli i seguenti dati: cognome, nome, matricola e turno di laboratorio.

Esame di SQL

Punteggi massimi:

- Domande 1 e 2 svolte perfettamente: 26
- Domande 1 e 3 svolte perfettamente: 28
- Domande 2 e 3 svolte perfettamente: 30
- Domande 1, 2 e 3 svolte perfettamente: 33.

Lo svolgimento corretto di una sola domanda non permette il raggiungimento della sufficienza.

Le seguenti relazioni definiscono la base di dati “**SagraBugliano**”, che gestisce le informazioni relative alla popolarissima Sagra della Pizza all’Ananas del comune di Bugliano.

STAND(NumeroStand, NomeStand, TipoStand)

PREZZARIO(NumeroStand, NomeProdotto, VeganOK, GlutenFree, Prezzo)

ORDINE(NumeroOrdine, DataOrdine, OraOrdine, TipoPagamento)

LINEAORDINE(NumeroOrdine, DataOrdine, NumeroStand, NomeProdotto, Quantità)

Vincoli di integrità referenziale:

PREZZARIO(NumeroStand) riferenzia STAND(NumeroStand)

LINEAORDINE(NumeroOrdine, DataOrdine) riferenzia ORDINE(NumeroOrdine, DataOrdine)

LINEAORDINE(NumeroStand, NomeProdotto) riferenzia PREZZARIO(NumeroStand, NomeProdotto)

STAND contiene la lista degli stand enogastronomici della sagra. TipoStand indica la tipologia generale di prodotti venduti dallo stand (per esempio: pizzeria, hamburgeria, birreria, ecc.)

PREZZARIO contiene la lista di prodotti acquistabili nei vari stand della sagra. VeganOK e GlutenFree sono due booleani che indicano se il prodotto è adatto alle persone vegane e se è senza glutine.

ORDINE contiene gli ordini effettuati durante la sagra attraverso un totem dedicato. TipoPagamento può assumere i seguenti valori: ‘bancomat’, ‘carta di credito’, ‘Satispay’, ‘contanti’, ‘in cassa’.

LINEAORDINE contiene i prodotti acquistati all’interno di uno stesso ordine e la loro quantità.

Per semplicità le date sono stringhe nel formato ‘AAAAMMGG’ e gli orari sono stringhe nel formato ‘HHMMSS’.

Tutti gli attributi sono definiti come NOT NULL.

Esprimere in SQL le seguenti interrogazioni.

Domanda 1 (bassa complessità).

Elencare nome e tipo degli stand che hanno venduto almeno un prodotto senza glutine o per persone vegane che **non** è stato pagato con Satispay. Ordinare i risultati in ordine crescente di nome stand. **Non usare sottoquery.**

Soluzione 1.

```
SELECT s.NomeStand, s.TipoStand
FROM stand s JOIN prezzario p ON (s.NumeroStand = p.NumeroStand)
      JOIN lineaordine l ON
            (p.NumeroStand = l.NumeroStand AND p.NomeProdotto = l.NomeProdotto)
      JOIN ordine o ON
            (l.NumeroOrdine = o.NumeroOrdine AND l.DataOrdine = o.DataOrdine)
WHERE (p.VeganOK = 'True' OR p.GlutenFree = 'True')
      AND NOT (o.TipoPagamento = 'Satispay')
ORDER BY s.NomeStand;
```

Domanda 2 (media complessità).

Per ogni ordine relativo ad almeno due diversi stand dello stesso tipo, indicare il prezzo complessivo pagato, suddiviso per tipo di stand. **Non usare sottoquery.**

Soluzione 2.

```
SELECT l.NumeroOrdine, l.DataOrdine, s.TipoStand, SUM(p.Prezzo * l.Quantità)
FROM lineaordine l JOIN prezzo p ON
    (l.NumeroStand = l.NumeroStand AND l.NomeProdotto = p.NomeProdotto)
    JOIN stand s ON (p.NumeroStand = s.NumeroStand)
GROUP BY l.NumeroOrdine, l.DataOrdine, s.TipoStand
HAVING COUNT (DISTINCT s.NumeroStand) >= 2;
```

Domanda 3 (alta complessità).

Elencare numero e nome degli stand che hanno venduto tutti i loro prodotti, anche se in ordini diversi. **È possibile utilizzare sottoquery ma non gli operatori aggregati o insiemistici.**

Soluzione 3.

```
SELECT s.NumeroStand, s.NomeStand
FROM stand s
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT *
    FROM prezzo p
    WHERE p.NumeroStand=s.NumeroStand AND NOT EXISTS (
        SELECT *
        FROM lineaordine l
        WHERE l.NumeroStand=p.NumeroStand AND l.NomeProdotto=p.NomeProdotto
    )
);
```

Esame di Teoria (rispondere su fogli separati rispetto alla parte di SQL)

Domanda 1 (13 punti).

Con riferimento alla base di dati “SagraBugliano”:

A. (6 punti) Esprimere in Algebra Relazionale l’interrogazione

Elencare gli stand che non vendono alcun prodotto senza glutine (cioè vendono solo prodotti con il glutine).

B. (7 punti) Esprimere in calcolo relazionale su tuple con dichiarazione di range la seguente interrogazione:

Elencare numero, data e ora degli ordini riguardanti solo prodotti per persone vegane.

Soluzione 1.

A. Una possibile soluzione in algebra relazionale è la seguente:

$$\pi_{NumeroStand}(\text{prezzario}) - \pi_{NumeroStand}(\sigma_{GlutenFree=TRUE}(\text{prezzario}))$$

B. Una possibile soluzione è la seguente:

$$\begin{aligned} & \{o.NumeroOrdine, o.DataOrdine, o.OraOrdine \mid o(ORDINE) \mid \\ & \exists l(\text{lineaordine})(l.NumeroOrdine=o.NumeroOrdine \wedge l.DataOrdine=o.DataOrdine \wedge \\ & \neg \exists l'(\text{lineaordine})(l'.NumeroOrdine=l.NumeroOrdine \wedge l'.DataOrdine=l.DataOrdine \wedge \\ & \exists p(\text{prezzario})(p.NumeroStand=l'.NumeroStand \wedge p.NomeProdotto=l'.NomeProdotto \wedge \\ & p.VeganOK=FALSE)))\} \end{aligned}$$

Domanda 2 (10 punti).

Dimostrare che i seguenti due insiemi di dipendenze funzionali sono equivalenti (suggerimento: usare le coperture minimali):

$$F1 = \{A \rightarrow CE, C \rightarrow AB, AE \rightarrow F\}, F2 = \{AB \rightarrow CE, A \rightarrow B, C \rightarrow B, C \rightarrow AF\}$$

Soluzione 2.

Applicando una qualsiasi delle definizioni di equivalenza si trova facilmente che F1 ed F2 sono equivalenti. Il modo più semplice di procedere è di calcolare la copertura minimale di F1 ed F2 e calcolare la chiusura solo per gli antecedenti delle d.f. non sintatticamente incluse in entrambi gli insiemi.

Calcolo copertura minimale di F1 ed F2 (lasciando tutto in forma canonica).

$$F1' = \{A \rightarrow C, A \rightarrow E, A \rightarrow F, C \rightarrow A, C \rightarrow B\}, F2' = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, A \rightarrow E, C \rightarrow A, C \rightarrow B, C \rightarrow F\}$$

In F1', l'unica d.f. non inclusa in F2' è: $A \rightarrow F$. Si verifica facilmente che F è incluso nella chiusura di A calcolata a partire da F2'.

In F2', le uniche d.f. non incluse in F1' sono: $A \rightarrow B$ e $C \rightarrow F$. Anche in questo caso, si verifica facilmente che B è incluso nella chiusura di A calcolata a partire da F1' e che F è contenuto nella chiusura di C calcolata a partire da F1'.

Di conseguenza i due insiemi sono equivalenti.

Domanda 3 (10 punti).

Con riferimento alla base di dati “SagraBugliano” e tenendo conto dei seguenti dati quantitativi:

$$\text{CARD}(\text{ordine}) = 100\,000$$

$$\text{CARD}(\text{lineaordine}) = 500\,000$$

$$\text{VAL}(\text{nomeprodotto}, \text{lineaordine}) = 100$$

$$\text{MIN}(\text{quantità}, \text{lineaordine}) = 1$$

$$\text{MAX}(\text{quantità}, \text{lineaordine}) = 11$$

disegnare gli alberi sintattici prima e dopo l'ottimizzazione logica e calcolare il numero di tuple “mosse” prima e dopo l'ottimizzazione logica della seguente query:

$$\sigma_{\text{Quantità} \geq 6 \wedge \text{TipoPagamento} \neq \text{'contanti'} \wedge \text{NomeProdotto} = \text{'pizza ananas'}}(\text{lineaordine} \bowtie \text{ordine})$$

Soluzione 3.

[Alberi sintattici omessi]

Ottimizziamo la query dividendo la selezione e portandola verso le foglie:

$$\sigma_{\text{Quantità} \geq 6 \wedge \text{NomeProdotto} = \text{'Pizza ananas'}}(\text{lineaordine}) \bowtie \sigma_{\text{lineaordine.NumeroOrdine} = \text{ordine.NumeroOrdine} \wedge \text{lineaordine.DataOrdine} = \text{ordine.DataOrdine}}(\sigma_{\text{TipoPagamento} \neq \text{'contanti'}}(\text{ordine}))$$

Prima dell'ottimizzazione:

- Costo $r_1 = \text{lineaordine} \bowtie \text{ordine}$: $100\,000 \cdot 500\,000 = 5 \cdot 10^{10}$.
- Cardinalità $|r_1| = \text{CARD}(\text{lineaordine}) = 500\,000$ (equijoin attraverso la chiave esterna)
- Costo della selezione $= |r_1|$
- Costo totale $= 5 \cdot 10^{10} + 5 \cdot 10^5 \sim 5 \cdot 10^{10}$.

Dopo l'ottimizzazione:

- Costo $\sigma_1 = \sigma_{\text{Quantità} \geq 6 \wedge \text{NomeProdotto} = \text{'pizza ananas'}}(\text{lineaordine}) = 5 \cdot 10^5$
- Tuple prodotte dalla selezione $|\sigma_2| =$
 $= (\text{MAX}(\text{quantità}, \text{lineaordine}) - 6) / (\text{MAX}(\text{quantità}, \text{lineaordine}) - \text{MIN}(\text{quantità}, \text{lineaordine})) \cdot$
 $1 / \text{VAL}(\text{nomeprodotto}, \text{lineaordine}) \cdot \text{CARD}(\text{lineaordine}) =$
 $= (11 - 6) / (11 - 1) \cdot 1 / 100 \cdot 500\,000 = 1/2 \cdot 1 / 100 \cdot 500\,000 = 2\,500$
- Costo $\sigma_2 = \sigma_{\text{TipoPagamento} \neq \text{'contanti'}}(\text{ordine}) = \text{CARD}(\text{ordine}) = 100\,000$.
- Tuple prodotte dalla selezione $|\sigma_2| = (1 - 1 / \text{VAL}(\text{tipopagamento}, \text{ordine})) \cdot \text{CARD}(\text{ordine}) =$
 $= (1 - 1/5) \cdot 100\,000 = 4/5 \cdot 100\,000 = 80\,000$.
- Costo join $r = \sigma_1 \bowtie \sigma_2 = 2\,500 \cdot 80\,000 = 2 \cdot 10^8$.
- Costo totale $= 5 \cdot 10^5 + 10^5 + 2 \cdot 10^8 \sim 2 \cdot 10^8$